



Géodata
Paris
l'école des ingénieur-es géographes

Analyse des données Licence Pro 2026-2027

TD n°4- La discrétisation en cartographie

Florian Bayer



ORGANISATION DU TD 4

Travail en binômes : chaque binôme produit **une carte** de l'espérance de vie avec une méthode de discrétisation **imposée**, puis la défend lors d'une **présentation PowerPoint** de 5 minutes.

Objectifs pédagogiques :

- Analyser la distribution d'une série avant de la cartographier
- Connaître les avantages et les inconvénients des méthodes de discrétisation
- Argumenter un choix cartographique avec des arguments scientifiques
- Comprendre l'impact de la discrétisation sur le message cartographique

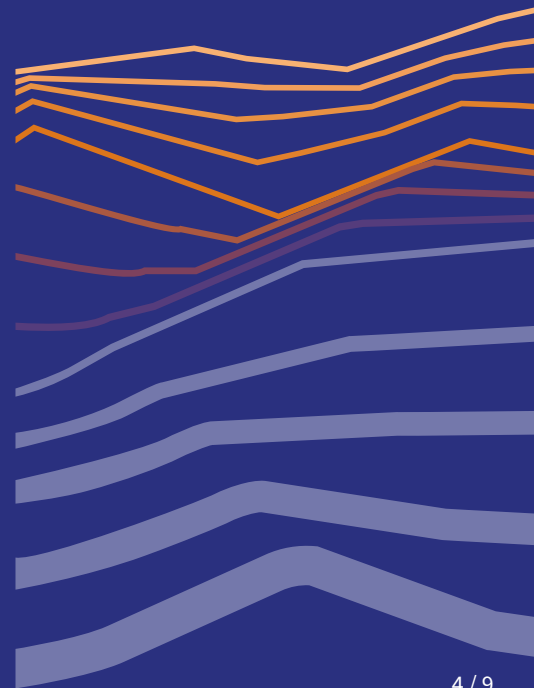
OBJECTIF DU TD 4

Les objectifs de ce TD sont de mettre en application les acquis du cours 4 sur la discrétisation en cartographie.

Rappel (TD 3) : dans Magrit, rechargez le fond **monde_iso3.geojson** et les données **hdi-edu.csv**, puis refaites la **jointure** sur le champ ISO_A3.

Pour discrétiser : cible à côté de **monde_iso3** > *Choroplèthe* > variable, puis discrétisation manuelle . La fenêtre affiche la distribution de la série et permet de choisir la méthode, le nombre de classes et les bornes.

EXERCICE EN BINÔMES : DÉFENDRE SA DISCRÉTISATION



MISE EN SITUATION

Commanditaire : Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

Contexte : préparation du rapport annuel « Inégalités de santé dans le monde »

Demande : une carte de l'**espérance de vie** dans le monde, pour sensibiliser les décideurs politiques aux inégalités de santé.

Public cible : ministres de la Santé européens

Votre mission : en tant que bureau d'études en géomatique, vous devez convaincre l'OMS que **votre** méthode de discrétisation est la plus adaptée à cette commande.

UNE MÉTHODE IMPOSÉE, LE RESTE AU CHOIX

Tirage au sort : chaque binôme reçoit **une** méthode de discrétisation :

- **Binôme 1** : quantiles
- **Binôme 2** : Q6
- **Binôme 3** : amplitudes égales
- **Binôme 4** : moyenne et écart-type
- **Binôme 5** : seuils naturels (Jenks)

Imposé :

- La variable : **esperance_vie**
- Le fond de carte : **monde_iso3**
- La méthode de discrétisation tirée au sort

Au choix :

- Le **nombre de classes** (de 4 à 6 ; 6 pour Q6)
- La **palette**, en respectant les règles de la sémiologie graphique (cours 3)
- La **mise en page** : titre, légende, source

Vous ne choisissez pas votre méthode, mais vous devez en tirer **la meilleure carte possible**.

RENDU : DÉFENDRE SA MÉTHODE

Chaque binôme prépare **2 à 4 slides PowerPoint** (5 minutes) pour :

1. **Analyser la distribution** de l'espérance de vie : histogramme, valeurs centrales, paramètres de dispersion, valeurs extrêmes
2. **Présenter la méthode** attribuée : principe, avantages et inconvénients
3. **Argumenter** en faveur de votre méthode avec des arguments **scientifiques** : pourquoi est-elle adaptée à cette distribution et à la commande de l'OMS ?
4. **Illustrer** votre propos avec votre carte : nombre de classes, bornes, palette, pays mis en valeur ou « cachés »

Critique : après chaque présentation, les autres binômes peuvent poser une question critique.

DÉBRIEFING : QUELLE MÉTHODE CHOISIR ?

Les cinq cartes sont projetées côte à côte.

Questions collectives :

- Quelle carte répond le mieux à la commande de l'OMS ? Pourquoi ?
- Quels pays changent complètement de classe selon la méthode ?
- Quelle méthode met le mieux en évidence les inégalités mondiales ?
- Quel rôle a joué la forme de la distribution (étalée vers les faibles valeurs) ?

Synthèse pédagogique :

- **Il n'y a pas de « bonne » discrétisation universelle** → tout dépend de l'objectif cartographique et du public
- **La forme de la distribution guide le choix** de la méthode
- **La discrétisation est un acte de communication** → elle oriente la lecture et l'interprétation
- **Transparence méthodologique** → toujours indiquer et justifier sa méthode de discrétisation

Dans ce TD, vous avez appris :

- A analyser une distribution avant de la discrétiser
- A discrétiser une série statistique dans Magrit
- A connaître les forces et les limites des principales méthodes de discrétisation
- A argumenter un choix cartographique de manière scientifique

Dans le prochain cours, nous verrons ensemble comment mesurer les liens entre deux caractères.